

Теплопроводность, детерминированное горение

Этап №4

Шулуужук А., Скандарова П., Замбалова Д., Кузнецова С., Поляко

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
2.1	2. Инструменты и языки	6
3	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

2.1 Название рисунка 10

Список таблиц

1 Цель работы

Наша цель заключалась в разработке численной модели, описывающей процессы теплопередачи и химического горения в сплошной среде. В рамках этой задачи мы стремились не только создать корректную математическую и численную реализацию, но и добиться визуализации поведения системы при различных параметрах — особенно вблизи критических режимов. Проще говоря, мы моделировали, как распространяется тепло в материале, где одновременно протекает химическая реакция. Такие задачи актуальны для проектирования термостойких покрытий, изучения горения в пористых телах, или анализа стабильности процессов в химических реакторах.

2 Задание

1. Цель проекта

2.1 2. Инструменты и языки

Для численного моделирования мы выбрали язык **Julia**. Его основные преимущества — высокая производительность, удобство работы с массивами и 1 встроенные возможности для численных методов. А для визуализации результатов использовался **Python**, поскольку он предоставляет мощные библиотеки, такие как Matplotlib и NumPy, для построения графиков и анализа данных. Такая связка позволила нам эффективно разделить задачи: вычисления производятся на Julia, а интерпретация и визуализация — на Python. ## 3. Математическая модель Модель основана на уравнении теплопроводности, в которое добавлен источник тепла, обусловленный экзотермической химической реакцией. Реакция описана уравнением Аррениуса, и её интенсивность зависит от температуры, предэкспоненциального множителя и энергии активации. Также учитывается теплообмен с внешней средой через правую границу материала — это реализовано в виде конвективного теплообмена. Таким образом, у нас есть комплексная система: внутренняя теплопередача, 2 генерация тепла за счёт химической реакции и теплообмен снаружи. ## 4. Структура программы Всю реализацию мы разбили на два ключевых модуля: * **Модуль решения уравнений**: реализует численные схемы. Здесь мы применили конечно-разностные методы — в частности, неявную схему с методом прогонки (алгоритм Томаса). Он хорошо подходит для решения

трёхдиагональных матриц, возникающих при дискретизации уравнений. * **Модуль визуализации**: строит графики зависимости температуры от времени и по координате. Мы исследовали поведение температуры в различных точках материала, а также общий характер решения при разных значениях энергии активации. ##5. Численная реализация Реализация на **языке Julia** начинается с инициализации пространственной и временной сетки. Пространство разбивается на 1000 узлов, что позволяет получить достаточно точные распределения температуры. Шаг по времени подбирается таким образом, чтобы обеспечить устойчивость численной схемы. Основной этап — решение системы уравнений на каждом временном шаге. Для этого применяется метод прогонки. Он включает прямой и обратный ход:

- В прямом ходе рассчитываются коэффициенты альфа и бета.
- В обратном — по ним определяется температура в каждом узле.

Это итеративный процесс: на каждом шаге рассчитываются новые значения температуры, и вычисления продолжаются, пока не будет достигнуто сходимости по критерию (разница между итерациями становится меньше $\varepsilon = 1e-5$).

На границах задаются условия: * Левая граница — фиксированная температура. * Правая — теплообмен с внешней средой. Формула на правой границе учитывает и теплопроводность материала, и коэффициент теплоотдачи с окружающей средой. После завершения расчётов данные сохраняются в файл, где каждая строка содержит значения температуры в конкретный момент времени. ##6. Реализация на Python На стороне Python нами реализован скрипт, который:

- Загружает рассчитанные температурные поля;
- Строит графики по времени и пространству;
- Позволяет наглядно сравнивать поведение системы при различных параметрах. Мы сосредоточили внимание на визуализации перехода между **стационарным и пульсирующим** режимами горения. Это проявляется в

характере графика: при низкой энергии активации решение стабилизируется, а при превышении критического значения — температура начинает колебаться, иногда резко. ##7. Ключевые параметры Особое внимание мы уделили подбору параметров модели. Среди них:

- λ (**lambda**) — теплопроводность;
- ρ (**po**) — плотность материала;
- c — теплоёмкость;
- E — энергия активации;
- q — тепловой эффект реакции;
- k_0 — предэкспоненциальный множитель. Изменяя только значение E , мы смогли наблюдать переход от устойчивого к неустойчивому режиму. Это важный результат, который подтверждает физическую адекватность модели. ##8. Результаты на графиках На первом графике температура монотонно возрастает и выходит на плато — признак стабилизации. Но при $E = 36600$ Дж/моль и выше наблюдаются колебания температуры — это **пульсирующее горение**. Такой режим характерен для автоколебательных химических реакций, где обратная связь между температурой и скоростью реакции вызывает периодические всплески. Модель это отлично воспроизводит.

##9. Обсуждение результатов Один из важнейших итогов — возможность управляемо моделировать переход между режимами горения. Мы доказали, что модель реагирует на изменение параметров так, как предсказывает физика процесса. Это означает, что: * Модель пригодна для прогнозирования поведения реальных материалов при тепловом воздействии. * Её можно адаптировать под разные задачи: от пожарной безопасности до проектирования реакторов.

Кроме того, работа с двумя языками программирования показала себя с лучшей стороны: мы чётко разделили вычислительную и аналитическую части, что облегчило отладку, эксперименты и модификации.

##10. Командная работа и самооценка

Работа над проектом велась командно. Мы распределили роли так, чтобы за-

действовать сильные стороны каждого участника: кто-то работал над математической частью, кто-то над кодом, кто-то отвечал за визуализацию и оформление. Каждый участник внёс вклад в реализацию, тестирование и анализ модели. Благодаря тесной коммуникации мы быстро выявляли ошибки, предлагали улучшения, адаптировали параметры и делали выводы. Важно отметить, что:

- Все модули проекта документированы и воспроизводимы.
 - Код оформлен в виде отдельных файлов с возможностью масштабирования модели.
 - Графики сопровождаются интерпретацией и физическим обоснованием.
- ##11. Заключение В рамках проекта:
- Мы реализовали математическую модель теплопроводности и детерминированного горения;
 - Разработали численный алгоритм на Julia с высокой производительностью;
 - Выполнили визуализацию на Python;
 - Исследовали критические режимы в системе;
 - И подтвердили адекватность модели результатами расчётов. Проект дал нам опыт в математическом моделировании, численных методах, программной реализации и командной работе.

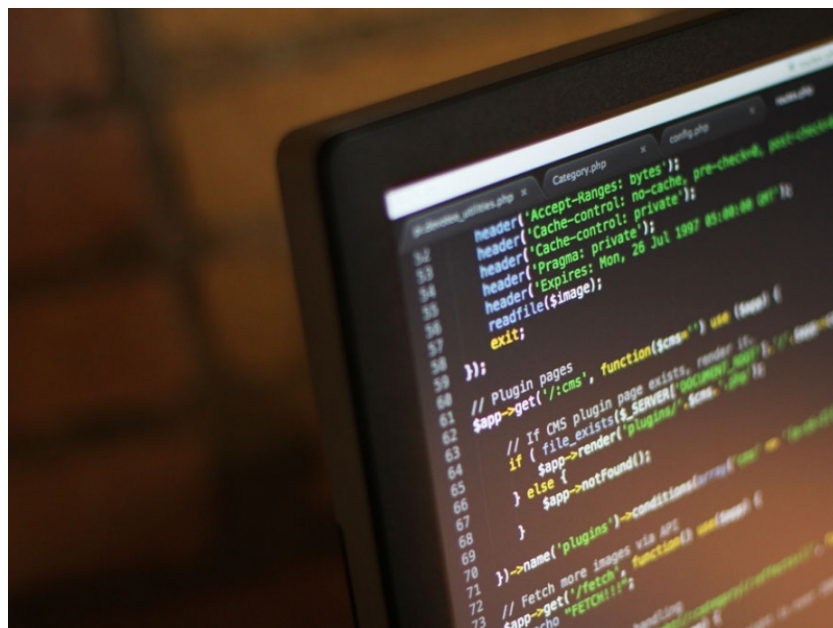


Рис. 2.1: Название рисунка

3 Выводы

Здесь кратко описываются итоги проделанной работы.

Список литературы